



K-PING 프로젝트 기획서

AI로 만들어 전 세계에 뿌리는 한류 뉴스

한류 뉴스• 콘텐츠를 AI로 대량 제작하고 다국어로 현지화해, 전 세계 팬에게 실시간 공급하는 글로벌 K-뉴스 공급 플랫폼



K-PING (케이핑)

지도 위에 핀으로 꽂히는 한류 소식, AI가 만드는 숏폼으로 만나다

전 세계 한류 팬이 지도에서 K-뉴스를 발견하고, AI가 자동 제작한 다국어 숏폼 영상으로 소비하는 글로벌 K-뉴스/콘텐츠 공급 플랫폼

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 문제 정의

문제	현상	결과
언어 장벽	한류 뉴스의 90퍼센트 이상이 한국어로만 1차 생산됨. 해외 팬은 커뮤니티의 자원봉사 번역에 의존	소식 전달이 수 시간에서 수 일 지연, 오역/왜곡 발생
형식 미스매치	주 소비층인 10~20대 글로벌 팬은 텍스트 기사가 아닌 숏폼으로 정보를 소비	기사는 생산되지만 도달하지 않음
탐색의 부재	"지금 내 나라/내 지역과 관련된 한류 소식"을 찾을 방법이 없음. 검색어를 알아야만 찾을 수 있는 구조	우연한 발견(Serendipity)이 일어나지 않음
제작 비용	다국어 숏폼을 사람이 만들면 1건당 수 시간. 하루 수백 건의 한류 뉴스를 감당 불가	인기 아티스트 소수에만 콘텐츠가 편중



핵심 통찰: 한류 뉴스는 이미 충분히 많이 생산되고 있다. 부족한 것은 생산이 아니라 번역, 형식 변환, 탐색 경로다. 이 세 가지는 모두 생성형 AI가 자동화할 수 있는 영역이다.

1.2 서비스 정의

K-PING은 한류 뉴스를 AI가 자동으로 다국어 숏폼 영상으로 변환하고, 지도 기반 탐색으로 전 세계 팬에게 공급하는 K-콘텐츠 공급 플랫폼이다.

한 문장 파이프라인:

한국어 뉴스 원문 → AI 요약/팩트정리 → 국가별 현지화 스크립트 → TTS + 영상 렌더링 → 지오태깅 → 지도 위 핀 → 스와이프 숏폼 피드

1.3 타겟 사용자

페르소나	프로필	핵심 니즈	K-PING에서 하는 행동
1차·해외 한류 팬	17세, 인도네시아 자카르타. K-POP 3년 차. 하루 2시간 이상 숏폼 시청	내 취재 소식을 내 언어로, 지금 바로	아티스트 구독 → 숏폼 피드 무한 스와이프 → 공유

페르소나	프로필	핵심 니즈	K-PING에서 하는 행동
2차 · 한류 입문자	24세, 브라질 상파울루. K-드라마로 입문, 아직 아는 아티스트 없음	뭐부터 봐야 할지 모르겠다	지도에서 자기 지역/한국 핀 탐색 → 우연한 발견
3차 · 콘텐츠 사업자 (B2B)	미디어사 해외사업팀 담당자	다국어 콘텐츠를 저비용으로 대량 확보	생성된 슷품을 자사 채널로 신디케이션

1.4 핵심 가치 제안



읽지 않고 본다

기사를 30~45초 슷품으로 자동 변환. 자막, 음성, 비주얼까지 AI가 생성



찾지 않고 발견한다

지도 위 핀으로 뉴스를 공간에 배치. 탭 한 번으로 그 지역의 슷품 피드 진입



딱딱하지 않다

마스코트 캐릭터가 진행하는 예능형 뉴스. 정보 전달을 캐릭터 IP 경험으로 전환

2. 기존 서비스와의 차별점

2.1 경쟁 서비스 비교

구분	Soompi / allkpop (해외 K-뉴스 매체)	네이버·다음 연예 (국내 포털)	유튜브 K-POP 채널	K-PING
콘텐츠 형식	텍스트 기사	텍스트 기사	영상 (수동 제작)	AI 생성 슷품 영상
다국어	영어 중심 1~2개	한국어 전용	채널별 단일 언어	동시 다국어 자동 생성
생산 속도	번역가 작업, 수 시간	즉시(한국어만)	편집자 작업, 수 일	수집 후 자동, 분 단위
탐색 방식	카테고리 목록	랭킹 목록	알고리즘 추천	지도 기반 공간 탐색
신뢰도 표시	없음	없음	없음	교차검증 팩트 라벨
확장 비용	언어당 인력 필요 (선형 증가)	해당 없음	영상당 인력 필요	언어 추가 = 프롬프트 추가

2.2 차별화 포인트

차별점 1. 번역이 아니라 재창작 (Localization, not Translation)

같은 원문에서 국가별로 **다른 슷립트**를 생성한다. 문장을 옮기는 것이 아니라, 그 나라 팬이 쓰는 말투로 다시 쓴다.

타깃	톤 앤 매너	동일 원문에 대한 출력 예시
영어권	캐주얼, 밈, 짧은 문장, 감탄사	"okay but the CHOREO?? we were not ready 🥲"
일본	정중체, 디테일 중시, 절제된 감정	"今回のカムバックでは、振付にも注目が集まっています。"
동남아	감성적, 열정적, 팬덤 호칭 적극 사용	"Comeback ini benar-benar luar biasa, guys!"



데모 킬러샷: 하나의 원문에서 나온 3개국 슷품을 나란히 재생 → 자막뿐 아니라 **말투, 길이, 강조점이 전부 다르다**는 것을 보여준다.

차별점 2. 뉴스를 공간에 배치한다

뉴스는 원래 목록(list)으로 소비된다. K-PING은 뉴스를 **좌표(coordinate)**로 다룬다. 두 종류의 핀을 구분한다.

핀 종류	의미	좌표 산출 방식	예시
발생 핀 (Origin Pin)	사건이 실제로 일어난 장소	기사 본문에서 장소 엔티티 추출 후 지오코딩	고척 스카이드 콘서트, 파리 팝업스토어 오픈
반응 핀 (Reaction Pin)	해당 뉴스가 소비/반응된 지역	시청 로그와 반응 집계를 국가 단위로 히트맵화	같은 컴백 뉴스가 인도네시아에서 가장 뜨거움

차별점 3. 마스코트 IP를 얹은 뉴스

동일한 팩트를 (a) 표준 앵커형 슷폼과 (b) 마스코트 캐릭터가 진행하는 예능형 슷폼, **두 가지 버전**으로 생성한다. 사용자는 취향에 따라 선택하고, 사업자는 캐릭터 IP를 콘텐츠에 자연스럽게 노출한다.

차별점 4. 신뢰도를 콘텐츠에 각인한다

같은 사건을 다룬 여러 기사를 클러스터링한 뒤, 교차검증 결과를 영상 자체에 배지로 표시한다.

- **확인** — 공식 발표 또는 2개 이상 독립 출처에서 일치
- **미확인** — 단일 출처 또는 추측성 표현 포함
- **반박됨** — 이후 소속사/당사자가 부인함

3. 구현 범위

3.1 기능 우선순위

순위	기능	설명	완료 판정 기준
P0	뉴스 수집 및 정규화	RSS/시드 데이터에서 원문 적재, 중복 제거	50건 이상 원문이 DB에 정규화되어 적재됨
P0	AI 요약 및 슷폼 스크립트 생성	원문에서 Hook/Body/Outro 구조 스크립트 생성	원문 1건에서 30~45초 분량 스크립트 산출
P0	다국어 현지화	국가별 톤 프로파일로 스크립트 재작성 (한/영/일 3종)	3개 언어 스크립트가 서로 다른 문체로 생성됨
P0	스턴폼 영상 렌더링	TTS + 이미지 + 자막 합성, 9:16 MP4 출력	재생 가능한 MP4가 스토리지에 생성됨
P0	지도 핀 + 슷폼 피드	지도 렌더링, 핀 표시, 핀 탭 시 세로 스와이프 피드	지도 → 핀 → 피드 스와이프까지 끊김 없이 동작
P1	마스코트 앵커 영상	캐릭터 레이어 + 표정/입모양 스프라이트 합성	마스코트 버전 슷폼 1건 이상 생성
P1	팩트 신뢰도 라벨	클러스터 내 교차검증 후 3단계 배지 부여	피드 카드에 배지가 노출됨
P1	아티스트 구독 및 개인화	관심 아티스트 선택 후 피드 필터링	구독 기준으로 피드 결과가 달라짐
P2	반응 핀 히트맵	국가별 시청/반응 집계 시각화	지도에 히트맵 레이어 토크
P2	사건 타임라인 자동 정리	클러스터를 시간순으로 묶어 한 페이지 요약	이슈 1건에 대한 타임라인 뷰
P2	B2B 신디케이션 API	외부 사업자용 콘텐츠 공급 엔드포인트	API 키 기반 콘텐츠 조회

3.2 구현하지 않는 범위 (Out of Scope)



다음 항목은 이번 범위에서 제외하고, 필요한 경우 **모킹(mocking)** 또는 **사전 준비된 데이터**로 대체한다.

- 실시간 대규모 크롤링 인프라 — 사전 수집된 시드 데이터셋 + 소규모 RSS 폴링으로 대체
- 실제 사용자 인증/회원가입 — 디바이스 ID 기반 익명 세션으로 대체
- 결제 및 정산
- 영상 생성 모델을 이용한 완전 생성형 비디오 — 비용/시간 문제로 이미지 합성 방식 채택
- 3D 마스코트 애니메이션 — 2D 스프라이트 레이어 합성으로 대체
- 언어 4개 이상 확장 — 구조는 N개 언어를 지원하되 시연은 3개 언어



저작권 관련 전제

뉴스 원문은 요약/변형하여 사용하고 원문 출처와 링크를 모든 슷폼에 명시한다. 이미지·영상 소재는 (1) 라이선스가 확인된 무료 소재, (2) 직접 촬영/제작한 소재, (3) AI 생성 이미지만 사용한다. 마스코트 캐릭터는 사용 허가를 받은 에셋에 한해 사용하며, 미확보 시 자체 제작 캐릭터로 대체한다.

4. 서비스 전체 플로우

서비스는 서로 독립적으로 동작하는 두 개의 플로우로 구성된다.



Flow A — 콘텐츠 생성 파이프라인

사용자와 무관하게 백그라운드에서 상시 동작. 뉴스를 수집해 슷폼 자산으로 변환한다.



Flow B — 사용자 소비 플로우

이미 생성된 자산을 조회만 한다. 사용자 요청 경로에서는 AI 호출이 발생하지 않는다.



설계 원칙: 생성과 소비를 완전히 분리한다. 사용자가 피드를 넘길 때 영상을 만들면 지연이 수십 초 발생하므로, **모든 영상은 사전 생성(pre-render)** 하여 CDN에 올려둔다. 사용자 요청은 DB 조회와 CDN 스트리밍만 수행한다.

4.1 Flow A — 콘텐츠 생성 파이프라인

A-1. 수집 (Ingestion)

항목	내용
트리거	스케줄러가 N분 주기로 실행 + 운영자 수동 트리거 API
소스	연예/한류 뉴스 RSS 피드, 공개 뉴스 API, 사전 수집된 시드 데이터셋
처리	본문 추출 → HTML 태그 제거 → 원문 해시 산출 → raw_articles 테이블 적재
산출물	정규화된 원문 레코드 (제목, 본문, 출처, 발행시각, 원문 URL, 대표 이미지 URL)

상황별 분기

상황	처리
동일 해시의 원문이 이미 존재	적재를 건너뛰고 기존 레코드의 last_seen_at만 갱신
본문 추출 실패 (구조 파싱 불가)	제목과 요약만으로 적재하되 partial 플래그를 세워 스포츠 생성 대상에서 제외
소스 응답 실패 또는 타임아웃	지수 백오프로 최대 3회 재시도. 이후 실패 로그만 남기고 다음 소스로 진행
수집 결과가 0건	파이프라인을 조기 종료하고 기존 콘텐츠를 그대로 서빙

A-2. 클러스터링 (Deduplication)

같은 사건을 다룬 여러 매체의 기사를 하나의 **이벤트(event)** 로 묶는다.

1. 원문 제목과 본문 앞부분을 임베딩 모델로 벡터화
2. 최근 72시간 내 이벤트들과 코사인 유사도 비교
3. 임계값 이상이면 기존 이벤트에 편입, 미만이면 새 이벤트 생성
4. 이벤트 내 원문 수가 많을수록 신뢰도 가중치 상승

상황별 분기

- 유사도가 임계값 경계 부근인 경우 → LLM에 두 제목을 주고 동일 사건 여부를 판정시켜 최종 결정
- 이벤트에 원문이 1건뿐인 경우 → 신뢰도 라벨을 자동으로 **미확인** 으로 설정
- 이벤트 내 원문 간 사실관계가 충돌하는 경우 → **충돌** 플래그를 세우고 스포츠 생성을 보류, 운영자 검토 큐로 이동

A-3. 요약 및 팩트 정리

이벤트 단위로 LLM을 호출한다. 개별 기사가 아니라 **묶인 기사 전체**를 입력으로 준다는 점이 핵심이다.

입력: 이벤트에 속한 원문 **N개** (제목 + 본문)

출력 (JSON):

- **core_facts:** 확인된 핵심 사실 **목록** (각 항목마다 근거 출처 인덱스)
- **unverified:** 단일 출처에만 등장하거나 추측성 표현이 붙은 주장
- **entities:** 아티스트, 그룹, 소속사, 작품명
- **locations:** 본문에 등장한 장소 표현 원문 그대로
- **category:** comeback | concert | award | drama | collab | issue | etc
- **confidence:** verified | unverified | disputed

상황별 분기

- 출력이 스키마를 위반한 경우 → 스키마 위반 사유를 붙여 1회 재요청, 재실패 시 해당 이벤트를 스킵
- **core_facts** 가 비어 있는 경우 → 스포츠 생성 대상에서 제외 (내용이 없는 기사)
- **confidence** 가 **disputed** 인 경우 → 생성은 하되 피드 상단 노출에서 제외

A-4. 다국어 현지화 스크립트 생성

언어별로 **독립적인 LLM 호출**을 수행한다. 한국어 스크립트를 번역하는 것이 아니라, 동일한 **core_facts** 에서 각 언어 톤 프로파일로 새로 작성한다.

스크립트 구조	분량	역할
Hook	3~5초	스크롤을 멈추게 하는 첫 문장. 결론을 먼저 던진다
Body	20~30초	핵심 사실 2~3개를 순서대로. 문장당 하나의 정보

스크립트 구조	분량	역할
Outro	3~5초	반응 유도 한 문장 + 출처 고지

각 문장에는 화면에 띄울 **비주얼 지시자(visual cue)** 를 함께 생성한다. 예: `artist_photo`, `stage_broll`, `map_zoom`, `text_emphasis`.

상황별 분기

- 특정 언어 생성만 실패 → 성공한 언어만으로 발행하고 실패 언어는 재시도 큐에 적재. 전체를 실패로 처리하지 않는다
- 스크립트가 목표 분량을 크게 초과 → 길이 제약을 강화해 1회 재생성
- 고유명사(그룹명, 곡명)가 잘못 변환됨 → 아티스트 사전의 언어별 공식 표기를 프롬프트에 주입해 고정

A-5. 지오태깅

- `locations` 필드의 장소 표현을 사전(공연장, 방송국, 주요 랜드마크)과 먼저 대조
- 사전에 없으면 지오코딩 API로 좌표 변환
- 좌표와 함께 정확도 등급을 저장: `venue` (건물 단위) → `city` → `country`

상황별 분기

- 장소를 전혀 특정할 수 없는 경우 → 이벤트에 등장한 아티스트의 소속사 소재지를 `country` 등급으로 폴백
- 그것도 없으면 → 서울을 기본 좌표로 하되 `default` 등급으로 표시하고 지도에서는 흐리게 렌더링
- 장소가 여러 개인 경우 → 대표 좌표 1개를 주 핑으로, 나머지는 부가 핑으로 저장

A-6. 숏폼 영상 렌더링

단계	처리 내용	산출물
1. 음성 합성	언어별 TTS 보이스로 스크립트를 음성화. 단어 단위 타임스탬프 함께 수신	나레이션 오디오 + 타이밍 데이터
2. 비주얼 매칭	비주얼 지시자에 따라 소재 선택. 원문 이미지 → 사전 준비 B-roll → AI 생성 이미지 순으로 폴백	장면별 이미지/클립 목록
3. 자막 생성	TTS 타임스탬프를 문장 단위로 묶어 자막 큐 생성. 언어별 폰트 적용	자막 트랙
4. 합성	9:16 세로 캔버스에 배경 → 이미지 → 자막 → 로고 → BGM 레이어 합성	MP4 (H.264, 1080×1920)
5. 업로드	오브젝트 스토리지 업로드 후 CDN URL 발급, 썸네일 추출	재생 URL, 썸네일 URL

상황별 분기

- 렌더링 작업이 제한 시간 초과 → 작업을 실패 처리하고 큐에 재적재, 3회 실패 시 운영자 알림
- 사용 가능한 이미지 소재가 하나도 없음 → 아티스트 컬러 기반 그라디언트 배경 + 타이포그래피만으로 구성한 폴백 템플릿 적용
- TTS 실패 → 해당 언어 숏폼 생성을 중단하되 텍스트 요약은 그대로 발행 (피드에서 텍스트 카드로 노출)
- 영상 길이가 60초 초과 → Body 문장 수를 줄여 스크립트부터 재생성

A-7. 마스코트 앵커 영상 생성

표준 숏폼과 동일한 **core_facts**를 공유하되, 스크립트와 렌더링 레이어만 달라진다.

- 마스코트 페르소나 프롬프트로 대사를 재작성 (구어체, 감탄, 리액션 포함)
- 대사에 감정 태그를 부착: `neutral`, `surprised`, `happy`, `curious`

3. TTS 볼륨 엔벨로프를 추출해 입모양 스프라이트 전환 타이밍을 계산
4. 감정 태그에 따라 표정 스프라이트를 교체하며 캐릭터 레이어를 합성
5. 캐릭터 레이어를 뉴스 배경 위에 오버레이



구현 현실화 포인트: 3D 애니메이션이나 영상 생성 모델을 쓰지 않는다. 표정 PNG 4종과 입모양 PNG 3종만 준비하면 프레임 교체 방식으로 충분히 살아 있는 캐릭터처럼 보인다. 렌더링 시간과 비용이 표준 샷과 거의 동일하다는 것이 이 방식의 장점이다.

상황별 분기

- 마스크트 에셋 사용 승인을 받지 못한 경우 → 자체 제작 캐릭터로 교체 (파이프라인은 에셋 경로만 바꾸면 되도록 설계)
- 사건이 논란/부고 등 민감 카테고리인 경우 → **마스크트 버전을 생성하지 않는다.** 카테고리 화이트리스트 방식으로 차단
- 감정 태그 파싱 실패 → 전 구간 **neutral** 표정으로 풀백

A-8. 발행

모든 자산이 준비되면 **published** 상태로 전환되어 사용자 API에 노출된다. 언어별로 독립 발행되므로, 영어만 준비된 이벤트는 영어 사용자에게만 보인다.

4.2 Flow B — 사용자 소비 플로우

B-1. 온보딩

1. 앱 진입 → 디바이스 언어를 감지해 기본 언어 자동 설정
2. 관심 카테고리 선택 (선택 사항, 건너뛰기 가능)
3. 관심 아티스트 선택 (선택 사항)
4. 위치 권한 요청 (선택 사항)

상황별 분기

- 위치 권한 거부 → IP 기반 대략 위치로 지도 초기 중심 설정
- 둘 다 불가 → 한국(서울)을 기본 중심으로 설정
- 아무것도 선택하지 않음 → 전역 인기순 피드를 제공

B-2. 지도 탐색

- 지도에 이벤트 핑을 표시. 핑 아이콘은 카테고리별로 구분
- 줌 레벨이 낮으면 인접 핑을 **클러스터 마커**로 병합해 개수 표시
- 상단에 카테고리 필터와 기간 필터를 제공
- 핑의 크기 또는 밝기로 최신성/인기도를 표현

상황별 분기

상황	처리
현재 화면 영역에 핑이 없음	"이 지역에는 아직 소식이 없어요" 안내 + 가장 가까운 핑으로 이동하는 버튼 제공

상황	처리
핑이 과도하게 많음	서버에서 화면 영역 기준 상위 N개만 반환. 클러스터링은 서버 사이드에서 수행
사용자 언어로 된 콘텐츠가 없음	영어 버전으로 폴백하고 "원어 콘텐츠" 배지 표시
네트워크 불안정	직전 조회 결과를 캐시에서 표시하고 상단에 오프라인 배너 노출

B-3. 핑 진입 및 피드 소비

1. 핑 또는 클러스터를 탭 → 해당 위치의 이벤트 목록으로 스포츠 피드를 구성
2. 전체 화면 세로 피드로 전환, 첫 영상 자동 재생
3. 위로 스와이프 → 다음 이벤트, 아래로 스와이프 → 이전 이벤트
4. 피드 하단에 신뢰도 배지, 출처 링크, 언어 전환 버튼 배치
5. 우측에 좋아요 / 저장 / 공유 / 마스코트 버전 전환 버튼

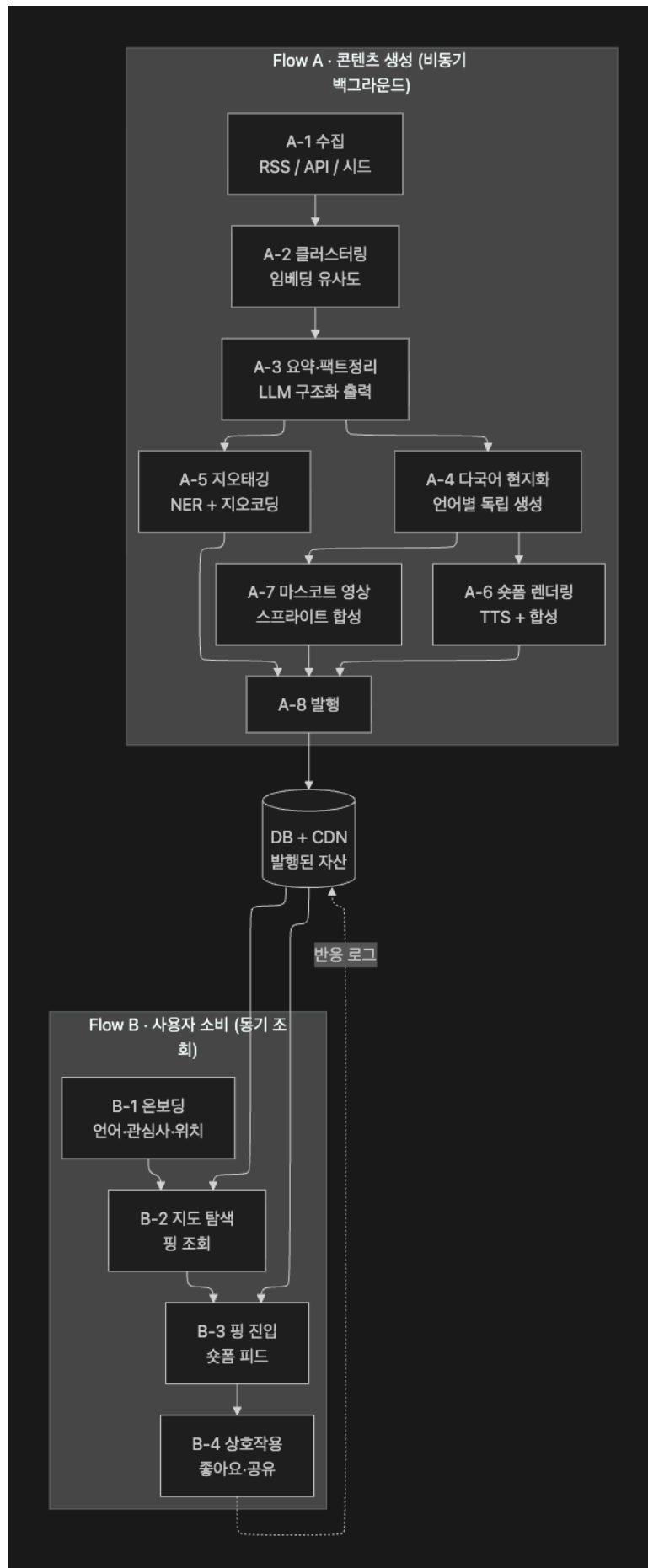
상황별 분기

상황	처리
해당 핑의 영상을 모두 소비함	같은 국가 내 다른 이벤트 → 같은 아티스트의 다른 이벤트 → 전역 인기순 순으로 이어붙임 (핑드가 끊기지 않게)
영상 로딩 지연	썸네일과 텍스트 요약물 먼저 표시하고 백그라운드에서 다음 2개를 프리페치
영상 재생 실패	텍스트 요약 카드로 자동 대체하고 원문 링크 노출
피드 중간에 언어 전환	같은 이벤트의 다른 언어 영상으로 교체. 해당 언어가 없으면 자막만 전환
마스코트 버전 전환	동일 이벤트의 마스코트 영상으로 교체. 없으면 버튼을 비활성 상태로 표시

B-4. 상호작용 및 확산

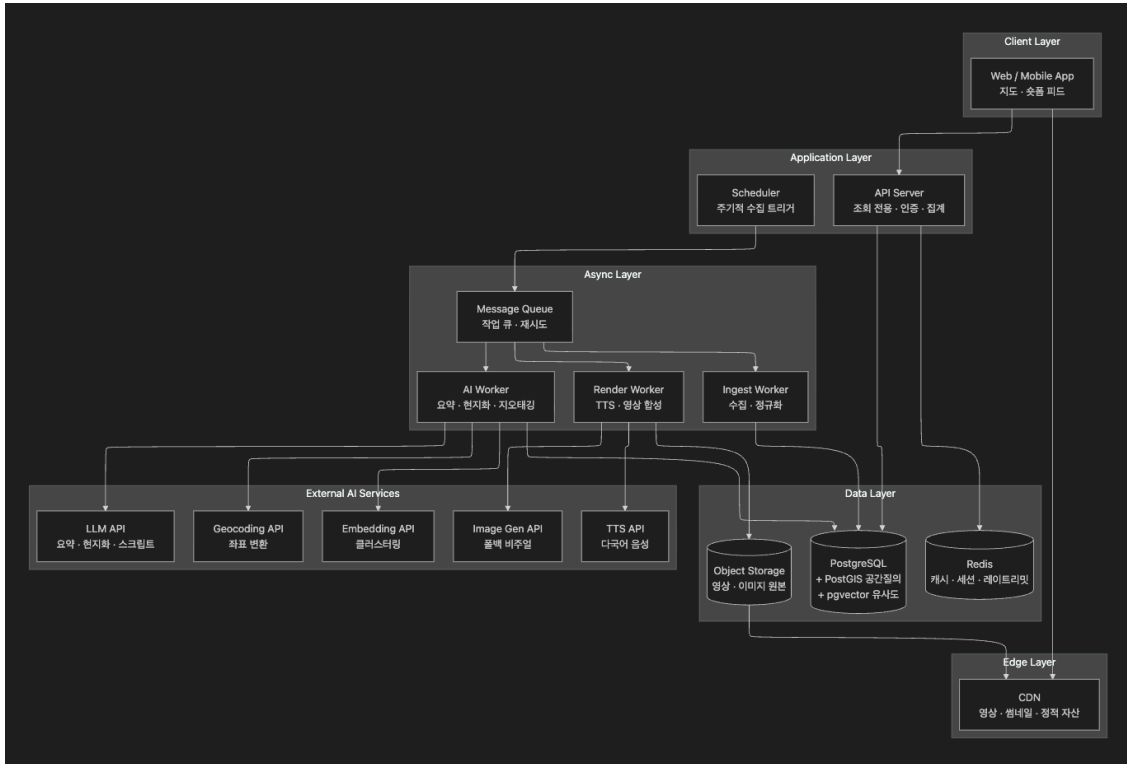
- 좋아요/저장 → 사용자 선호 신호로 축적되어 피드 정렬에 반영
- 공유 → 딥링크 생성. 링크 진입 시 해당 이벤트 피드로 바로 이동
- 시청 완료율, 스와이프 이탈 지점을 이벤트 로그로 수집 → **반응 핑 히트맵의 원천 데이터**가 된다

4.3 전체 플로우 요약도



5. 시스템 아키텍처

5.1 전체 구성도



5.2 컴포넌트 책임

컴포넌트	책임	확장 전략
API Server	사용자 요청 처리. 조회와 집계만 수행하며 AI 호출을 하지 않는다	무상태 설계 → 수평 확장
Scheduler	주기적 수집 작업을 큐에 투입. 중복 실행 방지를 위한 락 관리	단일 인스턴스 + 리더 선출
Message Queue	작업 분배, 재시도, 데드레터 처리. 단계별 큐를 분리한다	큐별 워커 수 독립 조정
Ingest Worker	수집과 본문 파싱. I/O 바운드	동시성 높게, 인스턴스 적게
AI Worker	LLM/임베딩/지오코딩 호출. 외부 API 지연에 좌우됨	레이트리밋에 맞춰 동시성 제한
Render Worker	TTS와 영상 합성. CPU/메모리 바운드로 가장 무겁다	별도 노드 풀로 격리, 큐 길이 기반 오토 스케일
PostgreSQL	메타데이터, 공간 인덱스, 벡터 인덱스를 한 곳에서 처리	읽기 복제본 분리
Object Storage + CDN	영상 원본 보관 및 전 세계 엣지 전송	지역별 엣지 캐시



아키텍처 판단 근거: 지리 질의(PostGIS)와 벡터 유사도(pgvector)를 별도 저장소로 나누지 않고 PostgreSQL 하나에서 처리한다. 두 기능 모두 확장 기능으로 제공되므로 운영 대상이 줄고, 이벤트 테이블 하나에 좌표와 임베딩을 같이 두면 "이 지역의 유사 사건"류의 질의를 조인 없이 처리할 수 있다.

5.3 핵심 데이터 모델

```

sources          수집 소스 정의 (RSS URL, 매체명, 활성 여부)
└─ raw_articles  수집 원문 (제목, 본문, 출처 URL, 발행시각, 콘텐츠 해시)
    └─ events      클러스터링된 사건 단위
        ├── core_facts      확인된 사실 + 근거 출처 매핑
        ├── event_locations  좌표, 정확도 등급(venue/city/country/default)
        ├── event_entities   아티스트/그룹/작품 연결
        └─ shorts            언어 x 스타일 조합별 영상 자산
            └─ (lang, style) style = standard | mascot
artists          아티스트 사전 (다국어 표기, 팬덤명, 소속사, 대표 컬러)
users            디바이스 기반 익명 사용자
└─ subscriptions 구독 아티스트/카테고리
    └─ interactions 좋아요, 저장, 시청 로그
render_jobs      렌더링 작업 상태 추적 (queued/running/succeeded/failed, 시도 횟수)
  
```



shorts 테이블은 (**event_id, lang, style**) 을 유니크 키로 갖는다. 즉 하나의 사건에 대해 "영어 표준", "영어 마스코트", "일본어 표준"이 각각 별도 행으로 존재한다. 언어나 스타일을 추가해도 스키마 변경 없이 행만 늘어나는 구조다.

5.4 상태 전이

events 레코드는 다음 상태를 거친다. 각 단계 실패 시 이전 상태로 되돌아가 재시도된다.

```

collected → clustered → analyzed → localized → rendering → published
              ↓           ↓           ↓           ↓
            skipped    skipped    partial    partial
                                   (일부 언어만 성공 시에도 published 가능)
  
```

6. 파트별 기술 스택

6.1 스택 선정

파트	기술	선정 이유
Frontend	Next.js (React) + TypeScript	웹 우선으로 데모 접근성 확보. 링크 하나로 심사·시연 가능
	MapLibre GL JS	오픈소스 벡터 지도. 클러스터링과 커스텀 마커를 기본 지원하며 라이선스 제약이 없다
	Tailwind CSS	숏폼 UI를 빠르게 조립. 디자인 시스템 구축 시간 절약
	TanStack Query	피드 무한 스크롤과 프리페치를 선언적으로 처리
	HTML5 Video + HLS	별도 플레이어 SDK 없이 세로 영상 재생. 프리로드 제어가 쉽다

파트	기술	선정 이유
Backend	FastAPI (Python) + Pydantic	AI 파이프라인과 언어를 통일해 모델 정의를 공유. OpenAPI 스펙 자동 생성으로 API 문서화 비용 제거
	Celery + Redis	단계별 큐 분리, 재시도, 데드레터를 기본 제공. 렌더링 워커만 따로 스케일링 가능
	SQLAlchemy + Alembic	스키마 변경이 잦은 초기 단계에서 마이그레이션 이력 관리
AI / ML	Claude API (Anthropic)	요약, 팩트 정리, 다국어 현지화, 마스코트 대사 생성. 구조화 출력으로 파이프라인에 안전하게 연결
	Embedding API	기사 클러스터링용 벡터화
	다국어 TTS API	언어별 자연스러운 나레이션 + 단어 타임스탬프 (자막 싱크에 필수)
	Image Generation API	사용 가능한 이미지 소재가 없을 때의 폴백 비주얼
영상 렌더링	FFmpeg (filter_complex)	서버 사이드 합성의 표준. 오디오·이미지·자막·오버레이를 한 번에 처리
	MoviePy 또는 Remotion	템플릿 기반 장면 구성. Remotion은 React로 장면을 작성할 수 있어 프론트 인력이 영상 템플릿에 참여 가능
	Pillow	썸네일, 텍스트 카드, 마스코트 스프라이트 합성
Data	PostgreSQL + PostGIS + pgvector	공간 질의와 벡터 유사도를 단일 DB에서 처리
	Redis	세션, 지도 조회 캐시, 외부 API 레이트리밋 토큰
	S3 호환 스토리지 + CDN	영상 원본 보관 및 글로벌 전송
Infra	Docker Compose	API·워커·DB·Redis를 한 번에 기동. 팀원 간 환경 편차 제거
	GitHub Actions	린트·테스트·이미지 빌드 자동화
	Sentry / 구조화 로깅	파이프라인 단계별 실패 추적. 어느 단계에서 끊겼는지 즉시 파악

6.2 파트별 담당 범위

파트	담당 범위	주요 산출물
Frontend	지도 화면, 슛폼 피드, 온보딩, 언어·스타일 전환 UI	웹 앱, 지도 마커 렌더링, 세로 피드 인터랙션
Backend	API 서버, 스키마 설계, 큐 오케스트레이션, 공간·벡터 질의	REST API, DB 마이그레이션, 워커 태스크 정의
AI	프롬프트 설계, 클러스터링 임계값 튜닝, 스크립트 품질 검증	프롬프트 세트, 출력 스키마, 평가 기준
Media	영상 템플릿, 자막 스타일, 마스코트 스프라이트 합성 로직	렌더링 파이프라인, 템플릿 에셋



병렬 작업을 위한 계약 우선 원칙: 파이프라인이 완성되기 전에 프론트엔드가 대기하면 전체 일정이 직렬화된다. 착수 시점에 **API 응답 스키마와 목(mock) 데이터 3~5건을 먼저 확정**하고, 프론트는 목 데이터로, 백엔드는 실제 파이프라인으로 동시에 진행한다.

7. API 명세서



공통 규약

- Base URL: `/api/v1`

- 인증: 디바이스 발급 토큰을 `Authorization: Bearer` 헤더로 전달. 공개 조회 API는 인증 없이 접근 가능
- 언어: `lang` 쿼리 파라미터 또는 `Accept-Language` 헤더. 미지정 시 `en`
- 페이지네이션: 커서 방식. 응답의 `next_cursor` 를 다음 요청의 `cursor` 로 전달
- 시간 형식: ISO 8601 UTC
- 에러 응답: `code`, `message`, `detail` 필드를 갖는 단일 형식

7.1 엔드포인트 목록

구분	Method	Path	설명	인증
지도	GET	<code>/map/pins</code>	화면 영역 내 이벤트 핑 조회 (서버 클러스터링 포함)	불필요
지도	GET	<code>/map/heatmap</code>	국가별 반응 강도 집계 (P2)	불필요
피드	GET	<code>/feed</code>	숏폼 피드 조회. 핑/지역/아티스트/전역 기준	선택
피드	GET	<code>/shorts/:short_id</code>	숏폼 단건 상세 (딥링크 진입용)	불필요
피드	GET	<code>/events/:event_id</code>	사건 상세. 원문 출처 목록과 팩트 근거 포함	불필요
피드	GET	<code>/events/:event_id/variants</code>	해당 사건의 사용 가능한 언어스타일 조합 목록	불필요
사용자	POST	<code>/auth/device</code>	디바이스 기반 익명 토큰 발급	불필요
사용자	GET	<code>/me/preferences</code>	언어·관심 아티스트·카테고리 조회	필요
사용자	PUT	<code>/me/preferences</code>	선호 설정 갱신	필요
사용자	POST	<code>/shorts/:short_id/interactions</code>	좋아요·저장·시청완료 등 상호작용 기록	필요
메타	GET	<code>/artists</code>	아티스트 사전 검색 (온보딩 선택용)	불필요
메타	GET	<code>/categories</code>	카테고리 목록 (다국어 라벨 포함)	불필요
운영	POST	<code>/admin/ingest</code>	수집 파이프라인 수동 트리거	관리자
운영	POST	<code>/admin/events/:event_id/render</code>	특정 사건의 숏폼 재생성 요청	관리자
운영	GET	<code>/admin/jobs/:job_id</code>	파이프라인 작업 진행 상태 조회	관리자
운영	GET	<code>/admin/events</code>	상태별 사건 목록 (검토 큐 확인용)	관리자

7.2 주요 엔드포인트 상세

GET `/api/v1/map/pins`

지도 화면에 표시할 핀을 조회한다. 뷰포트 기준으로 서버가 클러스터링을 수행해 반환량을 제한한다.

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
<code>bbox</code>	string	✓	뷰포트 경계. <code>minLng,minLat,maxLng,maxLat</code> 형식
<code>zoom</code>	integer	✓	지도 줌 레벨. 클러스터링 반경 결정에 사용 (0~18)
<code>lang</code>	string	✗	콘텐츠 언어. 기본 <code>en</code>
<code>categories</code>	string	✗	심포 구분 카테고리 필터
<code>since</code>	string	✗	이 시각 이후 발행된 것만. 기본 최근 7일
<code>limit</code>	integer	✗	최대 반환 개수. 기본 200, 최대 500

Response 200

```
{
  "pins": [
    {
      "type": "single",
      "event_id": "evt_01H8X2K",
      "lat": 37.4979,
      "lng": 127.0276,
      "precision": "venue",
      "location_name": "Seoul, Gangnam",
      "category": "comeback",
      "confidence": "verified",
      "title": "New album drops this Friday",
      "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/evt_01H8X2K_en.jpg",
      "short_id": "sht_9KQ2M",
      "published_at": "2026-08-05T09:12:00Z",
      "popularity": 87
    },
    {
      "type": "cluster",
      "cluster_id": "clu_kr_seoul_3",
      "lat": 37.5665,
      "lng": 126.978,
      "count": 24,
      "top_category": "concert",
      "sample_thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/evt_02J1P9_en.jpg"
    }
  ],
  "meta": {
    "total_in_bbox": 312,
    "returned": 2,
  }
}
```

```

    "lang": "en",
    "fallback_lang_used": false
  }
}

```

에러 응답

Status	code	상황
400	INVALID_BBOX	bbox 형식이 잘못되었거나 위경도 범위를 벗어남
422	BBOX_TOO_LARGE	줌 레벨 대비 조회 영역이 과도함. 줌인 요청
429	RATE_LIMITED	지도 팬/줌 과다 호출. Retry-After 헤더 동봉

GET /api/v1/feed

숏폼 피드를 조회한다. 소스 지정 방식에 따라 4가지 모드로 동작한다.

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
source	string	✓	pin · cluster · region · artist · global 중 하나
source_id	string	조건부	source가 global 이 아닐 때 필수. event_id / cluster_id / 국가코드 / artist_id
lang	string	✗	콘텐츠 언어
style	string	✗	standard 또는 mascot. 기본 standard
cursor	string	✗	이전 응답의 next_cursor
limit	integer	✗	기본 10, 최대 30

Response 200

```

{
  "items": [
    {
      "short_id": "sht_9KQ2M",
      "event_id": "evt_01H8X2K",
      "lang": "en",
      "style": "standard",
      "duration_sec": 38,
      "video_url": "https://cdn.example.com/v/sht_9KQ2M.mp4",
      "hls_url": "https://cdn.example.com/v/sht_9KQ2M/master.m3u8",
      "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/sht_9KQ2M.jpg",
      "title": "New album drops this Friday",
      "summary_text": "The group confirmed a Friday release with a 9-track album...",
      "confidence": "verified",
      "category": "comeback",
      "location": {
        "name": "Seoul, Gangnam",
        "lat": 37.4979,
        "lng": 127.0276,

```

```

    "precision": "venue"
  },
  "entities": [
    { "artist_id": "art_302", "display_name": "Artist A" }
  ],
  "sources": [
    {
      "publisher": "Yonhap",
      "url": "https://example.com/news/123",
      "published_at": "2026-08-05T08:40:00Z"
    }
  ],
  "available_variants": [
    { "lang": "en", "style": "standard" },
    { "lang": "en", "style": "mascot" },
    { "lang": "ja", "style": "standard" }
  ],
  "stats": { "views": 1240, "likes": 96 },
  "published_at": "2026-08-05T09:12:00Z"
}
],
"next_cursor": "eyJvIjoxMCwidCI6MTc1NDM4MDAwMH0",
"meta": {
  "source": "pin",
  "source_id": "evt_01H8X2K",
  "exhausted": false,
  "extended_with": null
}
}

```



`meta.exhausted` 가 `true` 이면 해당 핑의 콘텐츠를 모두 소비했다는 뜻이다. 서버는 자동으로 인접 콘텐츠를 이어붙이며 `meta.extended_with` 에 확장 근거(`same_country` , `same_artist` , `global`)를 표시한다. 클라이언트는 이 값을 읽어 "이 지역 소식을 다 봤어요, 근처 소식으로 이어집니다" 같은 구분선을 노출할 수 있다.

예러 응답

Status	code	상황
400	<code>SOURCE_ID_REQUIRED</code>	source가 global이 아닌데 source_id 누락
404	<code>SOURCE_NOT_FOUND</code>	존재하지 않는 event_id / cluster_id
200	-	결과가 없어도 200과 빈 배열을 반환한다. 404로 처리하지 않는다

GET `/api/v1/events/:event_id`

사건 상세. 팩트 항목마다 어떤 출처가 근거인지 매핑되어 있어 신뢰도 라벨의 판단 근거를 노출할 수 있다.

Response 200


```
{
  "event_id": "evt_01H8X2K",
  "category": "comeback",
  "confidence": "verified",
  "occurred_at": "2026-08-05T08:00:00Z",
  "core_facts": [
    { "text": "The album releases on Friday.", "source_indexes": [0, 1] },
    { "text": "It contains 9 tracks.", "source_indexes": [1] }
  ],
  "unverified_claims": [
    { "text": "A world tour may follow.", "source_indexes": [2] }
  ],
  "sources": [
    { "index": 0, "publisher": "Yonhap", "url": "https://example.com/a" },
    { "index": 1, "publisher": "MBN", "url": "https://example.com/b" },
    { "index": 2, "publisher": "Blog X", "url": "https://example.com/c" }
  ],
  "locations": [
    { "name": "Seoul, Gangnam", "lat": 37.4979, "lng": 127.0276, "precision": "venue", "primary": true }
  ],
  "shorts": [
    { "short_id": "sht_9KQ2M", "lang": "en", "style": "standard", "status": "published" },
    { "short_id": "sht_7BF1Z", "lang": "en", "style": "mascot", "status": "published" },
    { "short_id": "sht_2LD8W", "lang": "ja", "style": "standard", "status": "rendering" }
  ]
}
```

POST `/api/v1/shorts/:short_id/interactions`

Request Body

```
{
  "type": "like",
  "watch_ratio": 0.87,
  "country_code": "ID"
}
```

`type` 은 `view`, `like`, `unlike`, `save`, `share`, `complete` 중 하나다. `watch_ratio` 는 `view` 와 `complete` 에서만 사용하며, 반응 핑 히트맵의 원천 데이터가 된다.

Response 202

```
{ "accepted": true, "stats": { "views": 1241, "likes": 97 } }
```



상호작용 기록은 202를 즉시 반환하고 집계는 비동기로 처리한다. 피드 스와이프마다 동기 DB 쓰기가 발생하면 스크롤 체감이 나빠지기 때문이다.

POST `/api/v1/admin/ingest`

Request Body

```
{
  "source_ids": ["src_yonhap_ent", "src_mbn_star"],
  "force": false,
  "target_langs": ["en", "ja", "id"],
  "styles": ["standard", "mascot"]
}
```

Response 202

```
{
  "job_id": "job_5RTX9",
  "status": "queued",
  "estimated_articles": 42,
  "poll_url": "/api/v1/admin/jobs/job_5RTX9"
}
```

GET `/api/v1/admin/jobs/:job_id`

파이프라인의 어느 단계에서 몇 건이 처리되고 실패했는지 단계별로 반환한다. 시연 중 파이프라인 동작을 보여주는 화면의 데이터 소스가 된다.

Response 200

```
{
  "job_id": "job_5RTX9",
  "status": "running",
  "started_at": "2026-08-05T09:00:00Z",
  "stages": [
    { "name": "ingest", "status": "succeeded", "processed": 42, "failed": 0 },
    { "name": "cluster", "status": "succeeded", "processed": 42, "failed": 0, "events_created": 17 },
    { "name": "analyze", "status": "succeeded", "processed": 17, "failed": 1 },
    { "name": "localize", "status": "running", "processed": 9, "failed": 0 },
    { "name": "render", "status": "queued", "processed": 0, "failed": 0 }
  ],
  "errors": [
    { "stage": "analyze", "event_id": "evt_04KK1", "code": "SCHEMA_VIOLATI"

```

```
ON", "retryable": true }
]
}
```

8. 준비 및 필요한 데이터

8.1 데이터 인벤토리

#	데이터	내용	확보 방법	규모	없으면
1	뉴스 원문 시드셋	한류/연예 뉴스 원문 (제목, 본문, 출처, 발행시각, 대표 이미지)	RSS 사전 수집 후 JSON으로 고정 저장	50~100건	파이프라인 전체가 동작 불가. 최우선 확보 항목
2	클러스터 검증셋	동일 사건을 다룬 기사 묶음 정답 데이터	시드셋에서 수작업 라벨링	사건 10건 내외	유사도 임계값을 감 으로 정하게 됨
3	아티스트 사전	아티스트/그룹의 언어별 공식 표기, 팬덤명, 소속사, 대표 컬러, 활동 지역	공개 자료 정리 (CSV)	30~50팀	고유명사가 언어마다 제멋대로 변환됨. 품질 직결
4	장소 사전	주요 공연장·방송국·랜드마크의 명칭 변형과 좌표	수작업 CSV + 지오코딩 API 보완	50~100곳	지오코딩 실패율 상승 → 핑이 기본 좌표에 뭉침
5	국가-언어 매핑	국가코드에 대응하는 기본 언어, 톤 프로파일, 폰트	직접 정의	20개국	언어 폴백 로직이 동작하지 않음
6	마스코트 에셋	표정 4종(기본/놀람/기쁨/생각), 입모양 3종, 포즈 2종, 로고	공식 에셋 사용 승인 또는 자체 제작	PNG 10~15장	마스코트 기능(P1) 전체가 불가
7	B-roll 영상·이미지	무대, 도시 야경, 앨범 표지 대체용 추상 배경 등	라이선스 프리 소재 수집	클립 20~30개	모든 영상이 폴백 그라디언트로 단조로워짐
8	BGM	카테고리별 배경음 (경쾌/차분/긴장)	라이선스 프리 음원	3~5트랙	나레이션만 남아 완성도 하락
9	다국어 폰트	한글·라틴·일본어·태국어 등을 커버하는 자막 폰트	오픈 라이선스 폰트 (Noto 계열)	4~6종	자막에 글자가 깨져 렌더링됨. 의외로 자주 놓치는 항목
10	TTS 보이스 프로파일	언어별 화자, 속도, 피치 설정. 마스코트용 별도 보이스	TTS 서비스에서 후보 청취 후 확정	언어당 1~2개	언어마다 톤이 제각각이라 브랜드 일관성 붕괴
11	프롬프트 세트	요약/팩트정리, 언어별 현지화, 마스코트 페르소나, 클러스터 판정 프롬프트	직접 작성 및 반복 튜닝	5~7종	출력 품질과 형식이 매 호출마다 흔들림
12	영상 템플릿	인트로·본문·아웃트로 장면 레이아웃, 자막 위치, 로고 배치	디자인 후 코드로 구현	표준 1종 + 마스코트 1종	영상마다 레이아웃이 달라 브랜드감 없음

8.2 데이터 준비 우선순위



1순위 (없으면 아무것도 못 함) — 뉴스 원문 시드셋, 아티스트 사전, 프롬프트 세트



2순위 (품질을 좌우함) — 장소 사전, 다국어 폰트, TTS 보이스 프로파일, 영상 템플릿



3순위 (완성도를 올림) — B-roll, BGM, 마스코트 에셋, 클러스터 검증셋

8.3 시드 데이터 포맷 예시

수집 파이프라인과 동일한 스키마로 시드 데이터를 준비해두면, 실시간 수집이 실패해도 파이프라인 하류를 그대로 검증할 수 있다.

```
{
  "source_id": "src_seed_01",
  "publisher": "Yonhap",
  "url": "https://example.com/news/123",
  "published_at": "2026-08-05T08:40:00Z",
  "title": "그룹 A, 금요일 정규 앨범 발매 확정",
  "body": "그룹 A가 오는 금요일 정규 2집을 발매한다고 소속사가 5일 밝혔다...",
  "image_url": "https://example.com/img/123.jpg",
  "lang": "ko"
}
```

8.4 아티스트 사전 포맷 예시

```
{
  "artist_id": "art_302",
  "names": {
    "ko": "그룹 A",
    "en": "Group A",
    "ja": "グループA",
    "id": "Group A"
  },
  "fandom_name": { "en": "A-List", "ko": "에이리스트" },
  "agency": "Example Entertainment",
  "agency_location": { "lat": 37.4979, "lng": 127.0276, "country": "KR" },
  "brand_color": "#7C3AED",
  "aliases": ["그룹에이", "GroupA", "GRP A"]
}
```



aliases 필드가 실무에서 가장 중요하다. 매체마다 표기가 다르기 때문에 별칭 매핑이 없으면 같은 아티스트의 기사가 서로 다른 이벤트로 분리된다. 클러스터링 정확도의 상당 부분이 이 필드에서 결정된다.

9. 리스크 및 대응

리스크	영향	대응
영상 렌더링이 예상보다 오래 걸림	시연 시점에 콘텐츠가 부족	시연용 콘텐츠를 사전 생성해 DB에 적재. 실시간 생성은 시연 중 1건만 시연
외부 AI API 레이트리밋	파이프라인 중단	단계별 동시성 제한 + 지수 백오프. 실패 항목은 재시도 큐로 격리
지오코딩 실패율이 높음	핑이 기본 좌표에 몰려 지도가 비어 보임	장소 사전 우선 조회 + 정확도 등급별 시각적 차등 표시
클러스터링 오작동 (과병합/과분리)	중복 콘텐츠 또는 근거 부족	검증셋으로 임계값 사전 튜닝. 경계값 구간은 LLM 판정으로 보조
이미지 소재 저작권 문제	콘텐츠 사용 불가	라이선스 프리 소재와 AI 생성 이미지만 사용. 소재 출처를 메타데이터로 기록
마스코트 에셋 사용 승인 지연	P1 기능 불가	에셋 경로만 교체하면 되도록 설계. 자체 제작 캐릭터를 대체안으로 병행 준비
민감 사안에 부적절한 톤 적용	브랜드 리스크	카테고리 화이트리스트로 마스코트/캐주얼 톤 적용 대상을 제한